Návrh DPS v KiCad

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Ohraničení DPS
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
   - Rozlitá měď
2. Nepájivá maska a potisk
   - Úpravy nepájivé masky
   - Úpravy potisku
3. Generování výrobních podkladů
   - Kontrola pravidel návrhu (DRC)

Téma

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Ohraničení DPS
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
   - Rozlitá měď
2. Nepájivá maska a potisk
   - Úpravy nepájivé masky
   - Úpravy potisku
3. Generování výrobních podkladů
   - Kontrola pravidel návrhu (DRC)

Otevření editoru DPS

1. Ve správci projektu otevřete **Editor DPS**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte desku pomocí **Ctrl+S** (`*.kicad_pcb`).

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení DPS.

Otevření nastavení desky

1. V editoru DPS zvolte **Soubor → Nastavení desky…**
2. Stejný dialog otevře ikona **Nastavení desky** v horní nástrojové liště.
3. Vlevo vyberte stránku nastavení, vpravo upravte hodnoty.
4. Změny potvrďte tlačítkem **OK** a desku uložte.

 **Nastavení desky**

Než začnete kreslit

Nejprve zvolte počet vrstev a výrobní pravidla. Rozměry a odstupy přizpůsobte možnostem zvoleného výrobce DPS.

Nastavení desky: struktura a výroba

Vrstvy editoru Názvy a použití vrstev, zapnutí volitelných vrstev a přidání uživatelských vrstev.

Fyzická struktura Počet měděných vrstev, materiály, tloušťky a skladba desky.

Povrchová úprava desky Úprava mědi, pokovení hran a další výrobní atributy pro soubor Gerber Job.

Nepájivá maska / pájecí pasta Velikost otvorů masky a šablony vůči ploškám, můstky masky a zakrytí prokovů.

Posuny šrafování zón Posunutí šrafované výplně v osách X a Y zvlášť pro jednotlivé vrstvy.

Nastavení desky: text a grafika

Výchozí hodnoty Rozměry a vzhled nových textů, tloušťky grafických čar, vlastnosti kót a nových zón.

Formátování Vzhled přerušovaných čar a použití výchozích hodnot desky na nově přidaná pouzdra.

Textové proměnné Společné texty projektu, např. revize. Zápis `${REVIZE}` se nahradí hodnotou proměnné.

Společné se schématem

Textové proměnné i třídy spojů jsou sdílené v rámci projektu. Není nutné je vytvářet podruhé.

Nastavení desky: návrhová pravidla

Omezení Nepodkročitelná minima rozměrů a odstupů pro celou desku.

Třídy spojů Odstupy a výchozí rozměry spojů a prokovů pro skupiny sítí.

Předdefinované velikosti Nabídka rozměrů pro ruční výběr při routování.

Kapkovité spoje Výchozí rozšíření spojů u plošek, prokovů a přechodů šířek.

Vzory pro ladění délky Výchozí tvar meandrů pro dorovnávání délek spojů a diferenciálních párů.

Profily ladění Geometrie a zpoždění podle vrstvy; podpora návrhu s požadovanou impedancí.

Nastavení desky: další pravidla a soubory

Třídy součástek Skupiny pouzder pro vlastní pravidla a vícekanálové návrhy; přiřazení lze řídit podmínkami.

Vlastní pravidla Speciální podmínky pro vybrané objekty nebo oblasti. Před použitím zkontrolujte syntaxi.

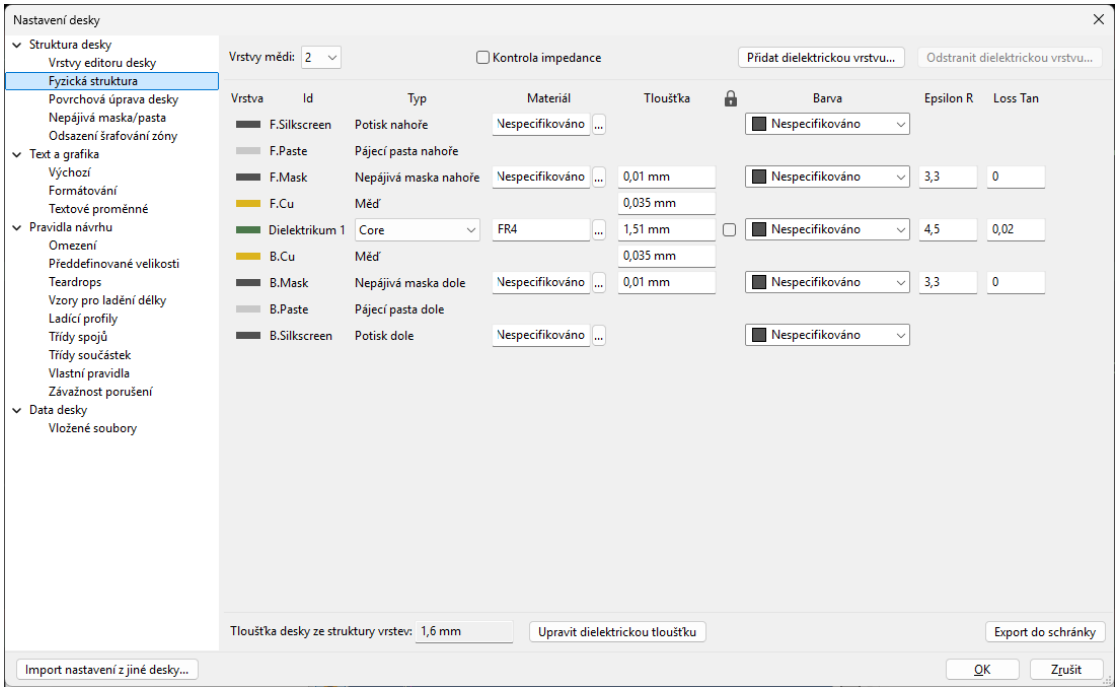
Závažnost porušení Určuje, které nálezy DRC jsou chyby, varování nebo ignorované kontroly.

Vložené soubory Uložení kopií externích souborů, například 3D modelů či písem, přímo do desky.

Import nastavení z jiné desky Převzetí vybraných nastavení z existujícího souboru `*.kicad_pcb`.

Fyzická struktura: skladba desky

1. Otevřete **Fyzická struktura**.
2. Nastavte počet měděných vrstev; pro běžnou dvouvrstvou desku **2**.
3. Zkontrolujte materiály a tloušťky v tabulce.
4. Ověřte výslednou tloušťku desky.



Fyzická struktura: význam polí

Měděné vrstvy `F.Cu` je vrchní a `B.Cu` spodní měď; u vícevrstvé desky přibývají vnitřní vrstvy.

Dielektrikum Izolant mezi měděnými vrstvami, typicky FR4. Materiál a tloušťku převezměte ze skladby výrobce.

Tloušťka mědi Tloušťka kovu ve vrstvě; ovlivňuje elektrické a tepelné vlastnosti spojů.

Permitivita a ztráty Elektrické vlastnosti materiálu důležité zejména pro impedanci a rychlé signály.

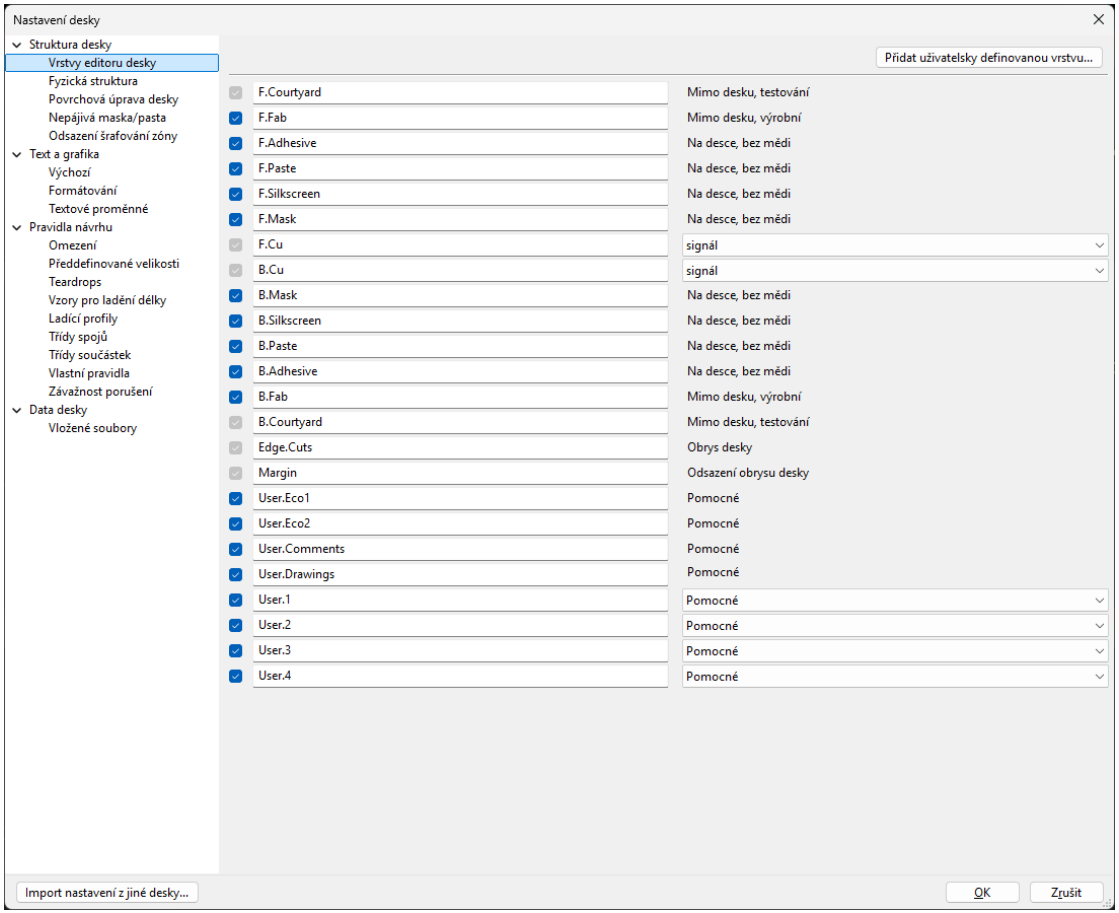
Barva Barva izolantu, masky a potisku pro 3D zobrazení a export modelu.

Proč zadávat skutečnou skladbu?

Tloušťka se promítne do 3D modelu a může se započítávat do délky spojení přes prokovy. Pro řízenou impedanci použijte skladbu výrobce.

Vrstvy editoru: nastavení

1. Otevřete **Vrstvy editoru**.
2. Ponechte vrstvy potřebné pro návrh a dokumentaci.
3. Volitelné nepoužívané vrstvy lze vypnout.
4. Podle potřeby upravte názvy nebo přidejte uživatelskou vrstvu.



Vrstvy editoru: měď, maska a pasta

F.Cu / B.Cu Přední a zadní měď: plošky, spoje a měděné zóny.

F.Mask / B.Mask Otvory v nepájivé masce. Nakreslený tvar znamená odkrytou měď.

F.Paste / B.Paste Otvory šablony pro nanesení pájecí pasty, zejména pro SMD plošky.

F.Silkscreen / B.Silkscreen Potisk: reference, označení polarity a další popisky.

F.Adhesive / B.Adhesive Podklady pro nanášení lepidla na součástky, pokud to výroba vyžaduje.

Vrstvy editoru: obrys a dokumentace

Edge.Cuts Uzavřený obrys desky a vnitřních výřezů určených k frézování.

Margin Pomocná hranice; sama neurčuje skutečný okraj desky ani automaticky nezakazuje měď.

F.Courtyard / B.Courtyard Prostor potřebný pro osazení součástky; pomáhá kontrolovat kolize pouzder.

F.Fab / B.Fab Montážní dokumentace: obrysy těles, reference a údaje pro osazení.

Uživatelské vrstvy Pomocné výkresy, poznámky a kóty. Nejsou určeny pro routování spojů.

Vrstvy editoru: co nastavení mění

- Počet měděných vrstev nastavujte ve **Fyzické struktuře**.
- Povinné vrstvy, např. měď, `Edge.Cuts` a vrstvy `Courtyard`, nelze vypnout.
- Typ měděné vrstvy (signálová, napájecí apod.) slouží jako informace pro návrháře; neomezuje kreslení spojů a zón.
- **Skrytí vrstvy** v panelu Vzhled mění pouze zobrazení. Obsah vrstvy zůstává součástí desky.

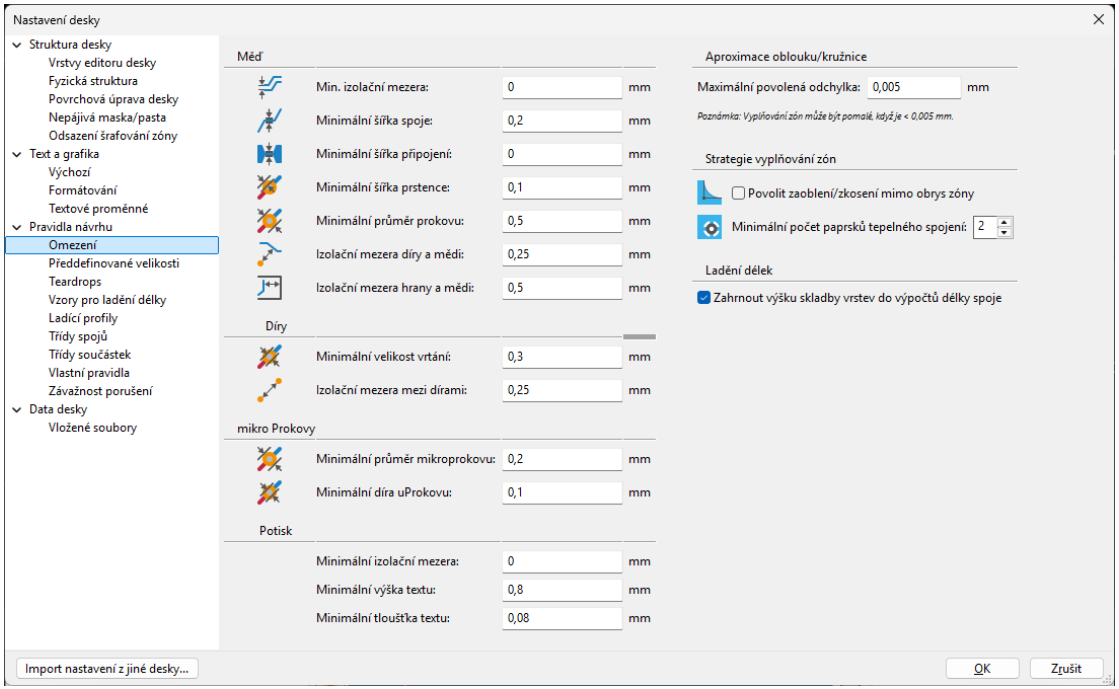
Při kreslení

Aktivní vrstva určuje, kam se vloží nový objekt. Před kreslením vždy zkontrolujte její název.

Omezení: výrobní minima

1. Otevřete **Návrhová pravidla → Omezení**.
2. Zjistěte minimální rozměry a odstupy u výrobce.
3. Zadejte je jako globální minima desky.

Třídy spojů ani vlastní pravidla tato minima nesmějí snížit.



Omezení: měď a otvory

Minimální odstup mědi Nejmenší mezera mezi vodivými cestami různých sítí.

Minimální šířka spoje Nejtenčí dovolený měděný spoj na desce.

Měď vůči okraji / otvoru Odstup mědi od hrany desky a od otvorů podle příslušné kontroly.

Minimální průměr prokovu Vnější průměr měděné plošky prokovu.

Minimální mezikruží Šířka mědi kolem vrtání; pro kruhový prokov přibližně $(D - d)/2$.

Minimální vrtání a rozteč otvorů Nejmenší mechanicky vrtaný otvor a mezera mezi hranami otvorů.

Omezení: další kontroly a volby

Mikroprokovy a speciální prokovy Použití a rozměry nastavujte pouze pro technologii, kterou výrobce podporuje.

Potisk Minimální výška a tloušťka textu, mezery mezi prvky a odstup potisku od otvorů masky.

Tepelné můstky Minimální počet můstků připojujících plošku k měděné zóně.

Aproximace oblouků Největší odchylka při nahrazení oblouku úsečkami; menší hodnota zvyšuje náročnost výpočtu.

Zaoblení mimo obrys zóny Povoluje přesah mědi při zaoblení vnitřních rohů zóny.

Výška skladby v délce spojů Zahrnutí svislé délky prokovů do výpočtu délky spojení.

Omezení: výroba v JLCPCB

Společné konzervativní nastavení pro levnou **2vrstvou i 4vrstvou FR4 DPS**, rozměry nejvýše **100 × 100 mm**.

Omezení v KiCadu	**Nastavit**
Minimální šířka spoje	0,15 mm
Minimální odstup mědi	0,15 mm
Minimální průměr prokovu	0,60 mm
Minimální vrtání	0,30 mm
Minimální mezikruží prokovu	0,15 mm
Měď od frézovaného okraje	0,30 mm
Měď od cizího otvoru	0,35 mm
Odstup mezi hranami vrtání	0,50 mm

Pravidla pro cvičení

Jde o zvolené hodnoty s rezervou, nikoli o technologická minima JLCPCB. Pro běžné spoje používejte šířku 0,25 mm nebo větší.

Zdroj: JLCPCB – PCB Capabilities, ověřeno 17. 10. 2026.

JLCPCB: otvory a potisk bez zvláštních požadavků

- Použijte běžné **průchozí prokovy 0,60/0,30 mm** (vnější průměr / vrtání), bez výplně a překovení.
- Otvory pro vývody součástek: mezikruží alespoň **0,25 mm**; např. vrtání 0,80 mm a ploška 1,30 mm. Nezaměňujte s mezikružím prokovu.
- Nepokovené otvory nejméně **0,50 mm**; výřezy navrhujte široké **nad 1 mm** a omezte jejich počet.
- Potisk: výška textu alespoň **1 mm**, tloušťka tahu **0,15 mm**, odstup od plošek alespoň **0,15 mm**.

Malé vrtání nemusí být zdarma

Vrtání 0,15 mm je příplatkové. U vícevrstvých desek je 0,20 mm bez příplatku při vnějším průměru prokovu alespoň 0,45 mm. Pro cvičení ponechte vrtání 0,30 mm.

Zdroje: PCB Capabilities, kalkulátor JLCPCB; ověřeno 17. 10. 2026.

JLCPCB: zachování základní ceny objednávky

- **Jeden návrh, samostatná deska, 5 kusů**; oba rozměry nejvýše **100 mm**. Bez panelizace, V-drážek a odlamovacích můstků.
- **FR4, 2 nebo 4 vrstvy, tloušťka 1,6 mm**, zelená maska, bílý potisk; standardní skladba výrobce.
- Vnější měď **1 oz**, u 4 vrstev vnitřní měď **0,5 oz**; povrch **HASL**, nejlevnější varianta v kalkulátoru.
- Bez ENIG, pokovení hran, půlotvorů, slepých prokovů, výplně pryskyřicí a expresní výroby. Ponechte výrobní označení JLCPCB.
- Nejvýše **150 000 vrtání/m^2**: **1 500 otvorů na 100 × 100 mm**, u menší desky úměrně méně.

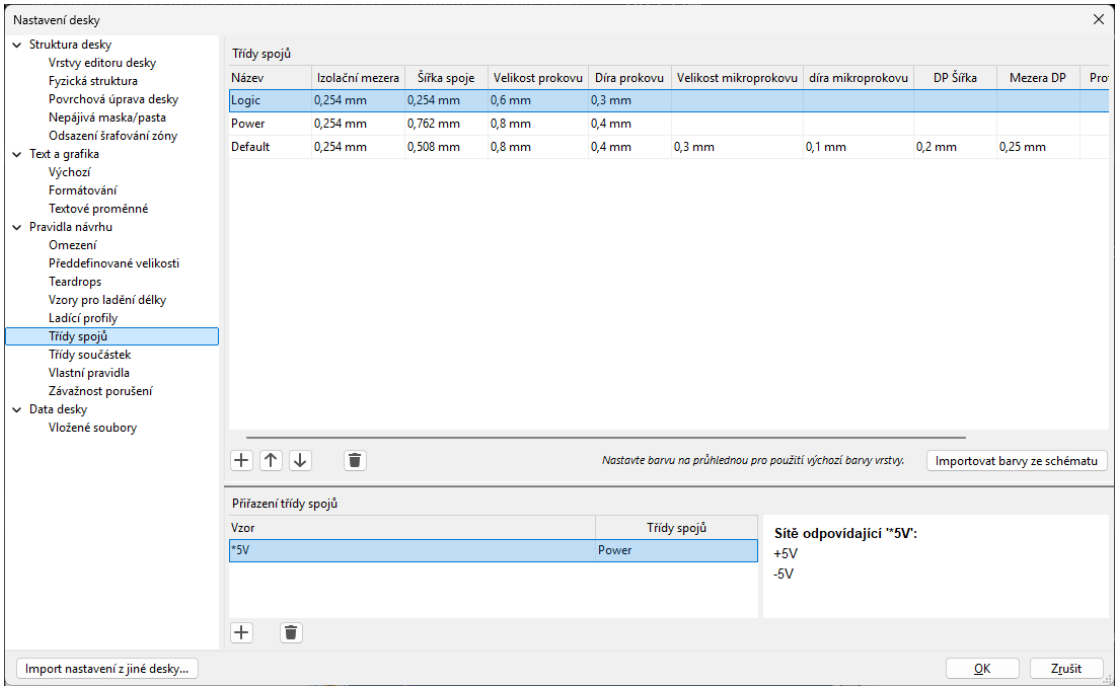
Kontrola ceny

Po nahrání Gerberů ověřte cenu pro zvolený počet vrstev. Akce se mění; doprava a daně se účtují zvlášť.

Zdroje: JLCPCB – příplatky, kalkulátor; ověřeno 17. 10. 2026.

Třídy spojů: skupiny sítí

1. Otevřete **Třídy spojů**.
2. Zkontrolujte třídy převzaté ze schématu.
3. Tlačítkem **+** přidejte potřebnou třídu.
4. Vyplňte parametry a přiřaďte sítě.



Třídy spojů: význam sloupců

Odstup Požadovaná mezera mědi vůči jiným sítím; při rozdílných požadavcích se uplatní přísnější odstup.

Šířka spoje Výchozí šířka při routování s volbou použití hodnot třídy.

Průměr / vrtání prokovu Vnější průměr měděné plošky a průměr otvoru; zvlášť lze definovat mikroprokovy.

Diferenciální pár Šířka jednotlivých vodičů, mezera mezi nimi a mezera prokovů páru.

Barva PCB Volitelné zvýraznění sítí dané třídy podle nastavení panelu Vzhled.

Profil ladění Volitelná geometrie a zpoždění podle vrstvy pro náročnější signály.

Třídy spojů: přiřazení sítí

1. Pro běžné signály ponechte třídu **Default**.
2. Vytvořte například třídu **POWER** pokud ještě neexistuje.
3. V dolní tabulce přidejte pravidlo: vzor `+5V`, třída `POWER`.
4. Pro více podobných názvů lze použít zástupné znaky, např. `PWR_*`.
5. Zkontrolujte, že vzor odpovídá skutečným názvům sítí. Přiřazení může být určeno také ve schématu.

Návaznost na schéma

Třídu lze přiřadit popiskem nebo direktivou ve schématu. Při práci používejte jeden společný projekt.

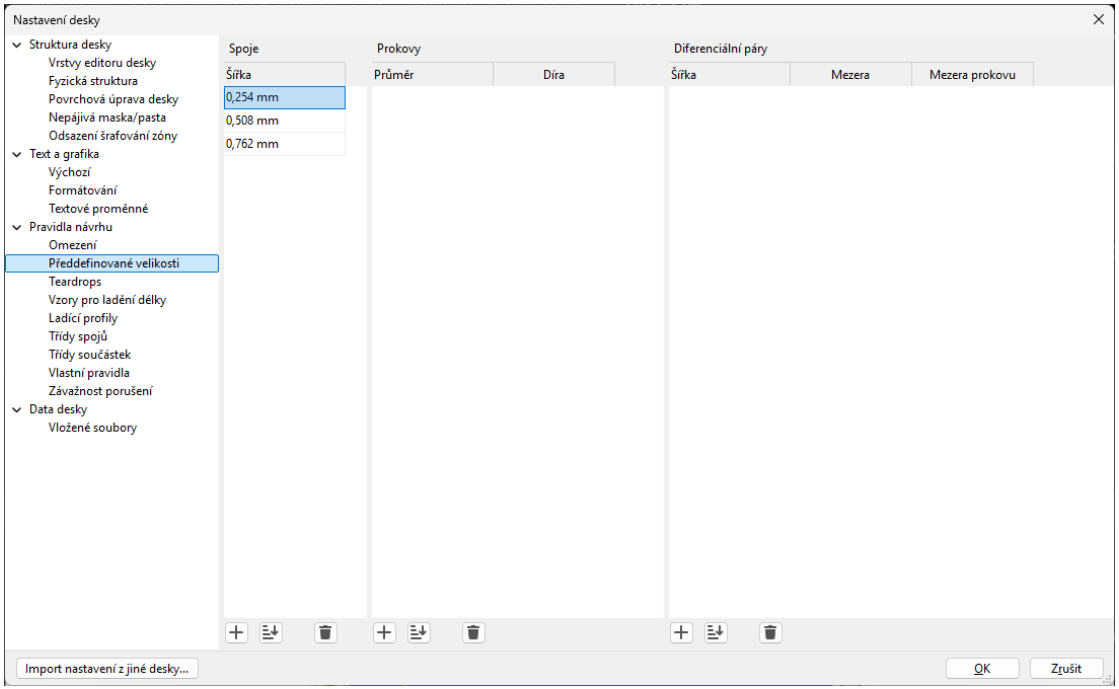
Třídy spojů: příklad a význam hodnot

Třída	Odstup	Šířka	Prokov / vrtání
Default	0,20 mm	0,25 mm	0,60 / 0,30 mm
POWER	0,25 mm	0,50 mm	0,80 / 0,40 mm

- Hodnoty jsou ilustrativní; šířku napájecích spojů určete podle proudu a dovoleného oteplení.
- Šířka a velikost prokovu ve třídě jsou **výchozí hodnoty**, nikoli pevně vynucené rozměry.
- Jiná ručně zvolená šířka sama o sobě neznamená chybu DRC. Pevné požadavky lze vynutit vlastními pravidly.
- Globální minima z **Omezení** platí vždy.

Předdefinované velikosti: doplnění nabídky při routování

1. Otevřete **Předdefinované velikosti**.
2. Přidejte používané šířky spojů.
3. Přidejte dvojice průměr / vrtání prokovu.
4. Pro diferenciální páry zadejte šířku a příslušné mezery.



Kontrola nastavení před návrhem

1. **Fyzická struktura**: odpovídají počet vrstev a tloušťka zadání?
2. **Vrstvy editoru**: jsou připraveny měď, maska, potisk a obrys?
3. **Omezení**: odpovídají minima technologii výrobce?
4. **Třídy spojů**: mají sítě správné přiřazení a výchozí rozměry?
5. **Předdefinované velikosti**: obsahuje nabídka potřebné rozměry?
6. Potvrďte **OK** a uložte projekt pomocí **Ctrl+S**.

Aktualizace DPS ze schématu

1. Ve schématu zkontrolujte reference, přiřazení pouzder a výsledek ERC. Schéma uložte pomocí **Ctrl+S**.
2. Otevřete Editor DPS stejného projektu.
3. Zvolte **Nástroje → Aktualizovat DPS ze schématu…**, stiskněte **F8** nebo použijte ikonu v horní liště:

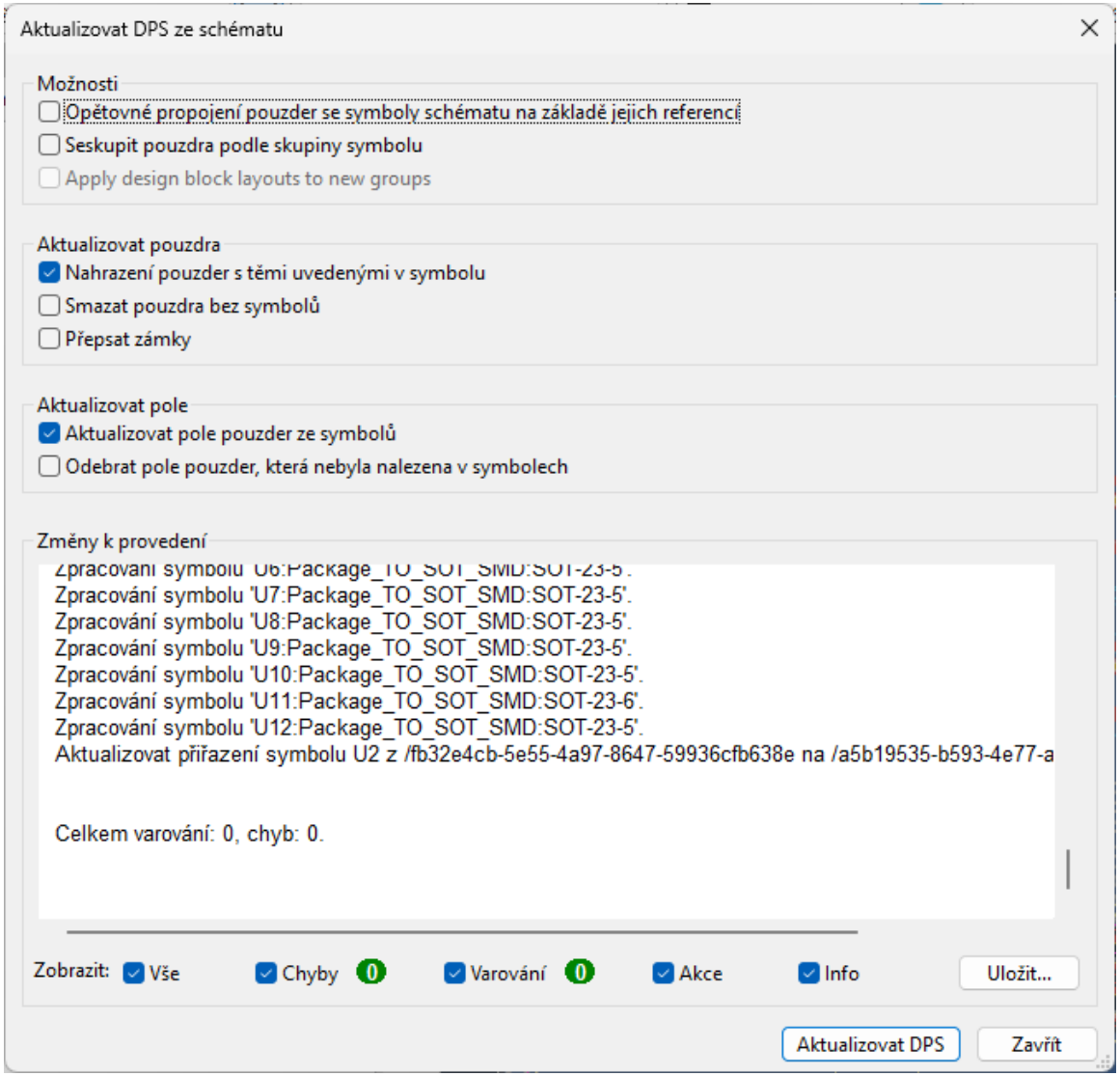


Aktualizovat DPS ze schématu

Přímý přenos v projektu

Přenáší pouzdra, pole a elektrické sítě. Samostatný soubor netlistu při tomto postupu nepotřebujete.

Aktualizační okno



Aktualizace: propojení a skupiny

Opětovné propojení podle referencí Páruje symbol a pouzdro podle označení, např. R1. Běžně ponechte **vypnuté**: KiCad používá jejich jedinečné identifikátory.

Seskupit pouzdra podle skupiny symbolu Přenese seskupení symbolů do skupin pouzder na DPS.

Apply design block layouts to new groups Volba pro přenos rozmístění z návrhových bloků. Pro běžný přenos schématu ji nepotřebujete.

Kdy obnovit propojení podle referencí?

Například po smazání a opětovném vložení symbolu se stejnou referencí. Nejprve ověřte správné párování; při další běžné aktualizaci volbu opět vypněte.

Aktualizace: nahrazení a mazání pouzder

Nahrazení pouzder těmi uvedenými v symbolu Promítne změnu přiřazeného pouzdra ze schématu také do existující DPS.

Smazat pouzdra bez symbolů Odstraní pouzdra, která již nemají odpovídající symbol. Pouzdra s atributem **Není ve schématu** zůstanou.

Přepsat zámky Dovolí nahradit nebo odstranit i uzamčená pouzdra. Zapínejte pouze záměrně.

Před potvrzením

Zkontrolujte plánovaná nahrazení a odstranění. Změna pouzdra může vyžadovat úpravu jeho okolních spojů.

Aktualizace: pole a seznam změn

Aktualizovat pole pouzder ze symbolů Přenese nové a změněné hodnoty polí.

Odebrat pole nenalezená v symbolech Smaže dodatečná pole pouzdra, která ve schématu nejsou. Vypněte, pokud je chcete na DPS zachovat.

Změny k provedení Výpis plánovaných akcí a případných problémů. Před aktualizací opravte chyby a posuďte varování.

Zobrazit Filtry **Chyby, Varování, Akce, Info** mění zobrazení výpisu, nikoli rozsah aktualizace.

Uložit… Uloží zprávu o změnách do souboru; neukládá tím desku.

Rozhodující tlačítka

Aktualizovat DPS provede změny. **Zavřít** ukončí dialog; již provedenou aktualizaci nevrací zpět.

Aktualizace: dokončení a kontrola

1. Projděte výpis a stiskněte **Aktualizovat DPS**.
2. Zavřete dialog. Nová pouzdra umístěte kliknutím do pracovní plochy; následně je rozmístěte jednotlivě.
3. Zkontrolujte reference, pouzdra a pomocné čáry propojení (ratsnest).
4. Po změně schématu upravte také dotčené spoje a zóny.
5. Desku uložte pomocí **Ctrl+S**.

Aktualizace nenavrhuje spoje

Přenos určí, které plošky mají být propojené. Rozmístění nových pouzder a vedení spojů provede návrhář.

Alternativa: přenos pomocí netlistu

1. V editoru schématu zvolte **Soubor → Exportovat → Netlist…**
2. Vyberte formát **KiCad** a uložte soubor `*.net`.
3. V Editoru DPS zvolte **Soubor → Importovat → Netlist…** a načtěte jej.
4. Zkontrolujte navržené změny, proveďte aktualizaci a rozmístěte nová pouzdra.

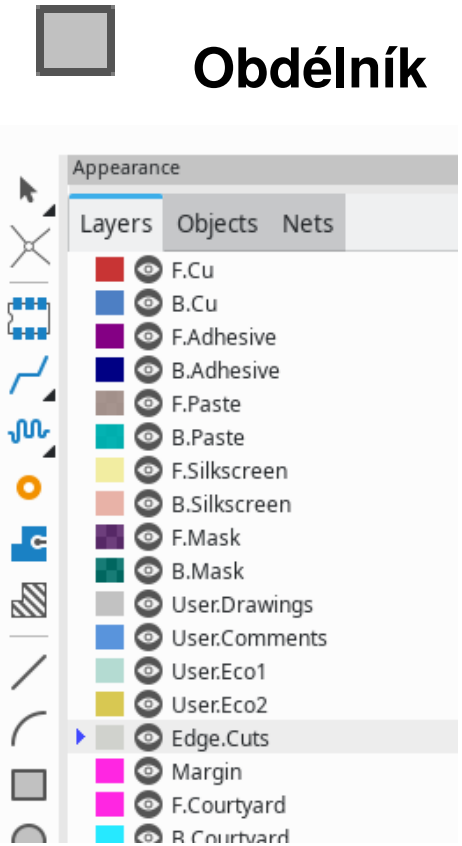
Kdy použít netlist?

Například při odděleném předávání schématu a DPS. Po změně schématu je nutné netlist znovu exportovat a načíst. V jednom projektu používejte přímou aktualizaci **F8**.

Postup: KiCad 10 – PCB Editor, Schematic Editor.

Ohraničení DPS: vrstva Edge.Cuts

1. V panelu **Vzhled → Vrstvy** vyberte **Edge.Cuts**. V této vrstvě se kreslí hotový obrys desky pro frézování.
2. Zvolte přehlednou mřížku, např. **1 mm**.
3. V pravé liště klikněte na **Kreslit obdélníky**; v nabídce **Umístit → Obdélník**. Výchozí zkratka není přiřazena.
4. Klikněte na první a potom protilehlý roh. Klávesou **Esc** ukončete nástroj.



Edge.Cuts určuje hranici materiálu. Nekreslete ji jako měděný spoj ani ve vrstvě potisku či Margin.

Přesné rozměry a složitější obrys DPS

- Vyberte obdélník: **pravé tlačítko → Vlastnosti** nebo **E**. Zkontrolujte vrstvu **Edge.Cuts** a souřadnice protilehlých rohů.
- Příklad: rohy **(100; 100) mm** a **(160; 140) mm** vytvoří desku **60 × 40 mm**. Ponechte obrys bez plošné výplně.



Čáry **Ctrl+Shift+L**; Umístit → Čára.

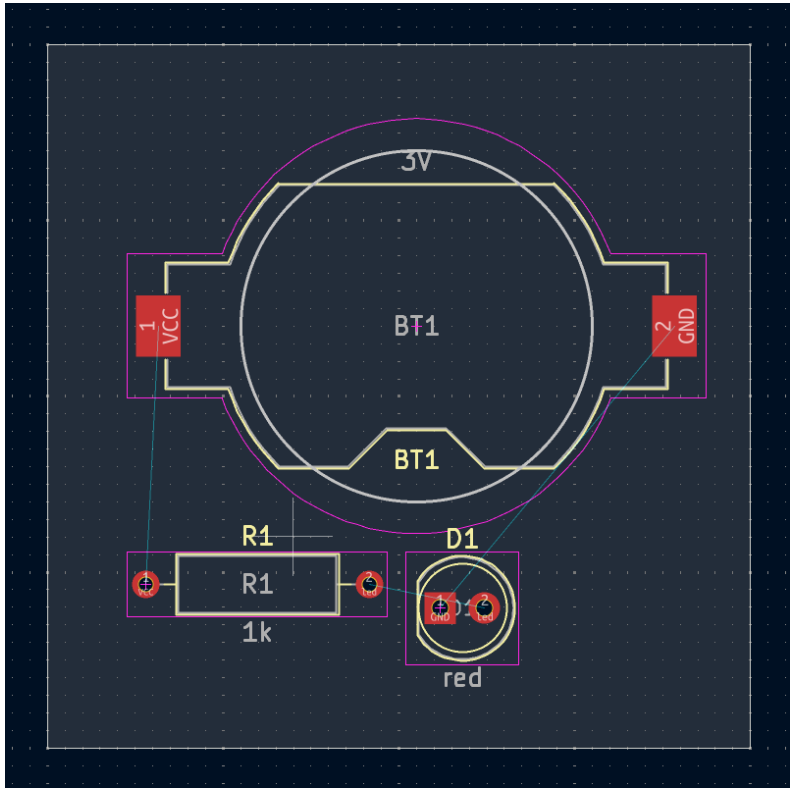


Oblouky **Ctrl+Shift+A**; Umístit → Oblouk.

- Čáry a oblouky propojte do uzavřené smyčky. Konce musí přesně souhlasit; používejte mřížku a přichytávání.
- Vnitřní uzavřený obrys vytvoří **frézovaný výřez**. Otvory pro šrouby se obvykle řeší mechanickými pouzdry s otvorem NPTH.

Kontrola hranice frézování DPS

1. Obrys musí být **uzavřený, bez mezer, křížení a překrývajících se úseků**.
2. Uzavřená deska má při zapnutém zobrazení stínu světlejší vnitřní plochu.
3. **Poznámka:** DRC kontroluje také uzavření obrysu a odstup mědi od hrany desky.
4. Tvar ověřte také ve **3D prohlížeči**. Po úpravě obrysu obnovte zóny klávesou **B**.



Světlejší plocha uvnitř uzavřeného obrysu.

Do výrobních podkladů patří i **Edge.Cuts**. Rozměry kreslete pro hotovou desku; kompenzaci frézy řeší výrobce.

Rozmisťování pouzder: základní příkazy

Přesunout – `M` Umístěte ukazatel nad pouzdro nebo je vyberte. Použijte **pravé tlačítko → Přesunout** nebo **M**; novou polohu potvrďte levým tlačítkem. Připojené spoje se nepřesouvají.

Otočit – `R` Použijte **pravé tlačítko → Otočit proti směru hodinových ručiček** nebo **R**. Opačný směr provede **Shift+R**; výchozí krok je 90°.

Změnit stranu – `F` Použijte **pravé tlačítko → Změnit stranu / překlopit** nebo **F**. Pouzdro i jeho prvky se převedou mezi odpovídajícími předními a zadními vrstvami.

Vlastnosti – `E` Použijte **pravé tlačítko → Vlastnosti** nebo **E**. Lze zadat přesnou polohu, natočení i stranu desky.

Použití zkratky

Zkratku lze stisknout nad pouzdrem bez předchozího kliknutí, nebo po výběru jednoho či více pouzder. **Esc** probíhající příkaz zruší.

Vyhledání a přesné rozmístění pouzder

Vybrat a přesunout – `T` Použijte **pravé tlačítko → Vybrat a přesunout pouzdro** nebo **T**. Zadejte referenci, např. `R12`; vybrané pouzdro se připojí k ukazateli.

Přesunout přesně – `Shift+M` Vyberte pouzdro a použijte **pravé tlačítko → Pozice → Přesunout přesně…** Zadává posun X, Y a natočení vůči zvolenému počátku.

Umístit relativně – `Shift+P` Použijte **pravé tlačítko → Pozice → Umístit relativně k…** Zvolte referenční bod a požadovaný posun pouzdra.

Kdy použít přesnou polohu?

Například pro konektor u hrany desky, montážní otvor nebo součástky s předepsanou vzájemnou polohou.

Rozmístění více pouzder

Přesunout jednotlivě – `Ctrl+M` Vyberte více pouzder a použijte **pravé tlačítko → Přesunout jednotlivě**. KiCad je nabídne postupně; **Tab** aktuální přeskočí.

Sbalit a přesunout – `P` Vyberte více pouzder a použijte **pravé tlačítko → Sbalit a přesunout pouzdra**. Pouzdra těsně seskupí a přesune jako celek.

Přesun a tažení

M nepřesune připojené segmenty spojů, pokud nejsou také vybrány. Pro přesun zapojeného pouzdra se zachováním spojů použijte **pravé tlačítko → Táhnout** nebo **D**.

Praktický postup

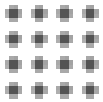
Nejprve rozmístěte mechanicky určené prvky, potom integrované obvody, jejich blokovací kondenzátory a nakonec zbývající součástky podle pomocných čar propojení.

Mřížka a jednotky

Mřížka Rozteč zvolte v nabídce horní lišty nebo přes **pravé tlačítko** → **Mřížka**. Další mřížka: **N**; předchozí: **Shift+N**.

Rychlé mřížky Předvolby přepnou **Alt+1** a **Alt+2**. Seznam a předvolby upravíte přes pravé tlačítko na ikoně mřížky → **Upravit mřížky…**

Jednotky Tlačítky v levé liště zvolte **mm**, **mil** nebo **inch**. **Ctrl+U** přepíná metrické a imperiální jednotky.



Mřížka



mm



mil



inch

Praktické pravidlo

Pouzdra rozmisťujte na rozumně hrubé mřížce; jemnější mřížku použijte až pro detail. **1 inch = 1000 mil = 25,4 mm**.

Zahájení vedení spoje

1. Umístěte ukazatel nad plošku, prokov nebo konec existujícího spoje.
2. Použijte **pravé tlačítko → Vést spoj** nebo klávesu **X**.
3. Pohybem myši určete trasu; levým tlačítkem nebo **Enter** potvrzujte úseky.
4. Spoj ukončete na plošce stejné sítě, dvojklikem nebo klávesou **End**. **Esc** trasování zruší.



Vést spoje

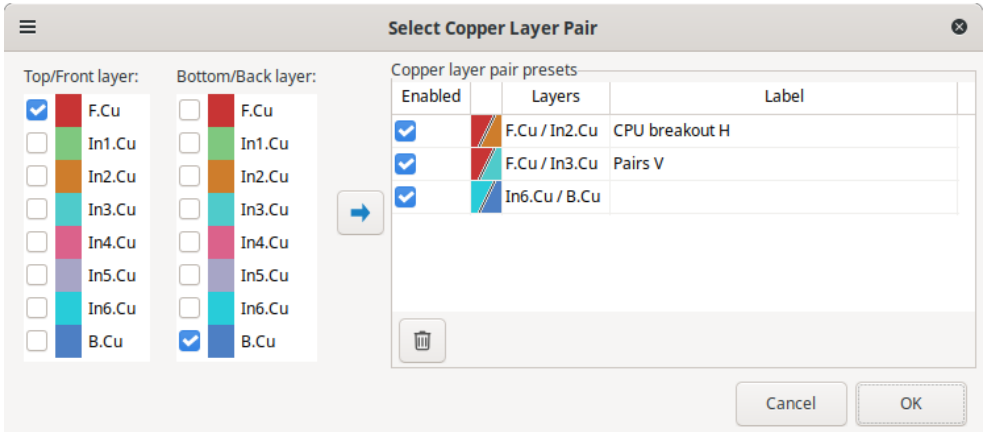


Síť a pravidla se převezmou automaticky

Začnete-li na připojeném objektu, KiCad převezme jeho síť, zvýrazní ji a použije příslušnou třídu spojů, odstupy a návrhová pravidla.

Volba vrstvy pro vedení spoje

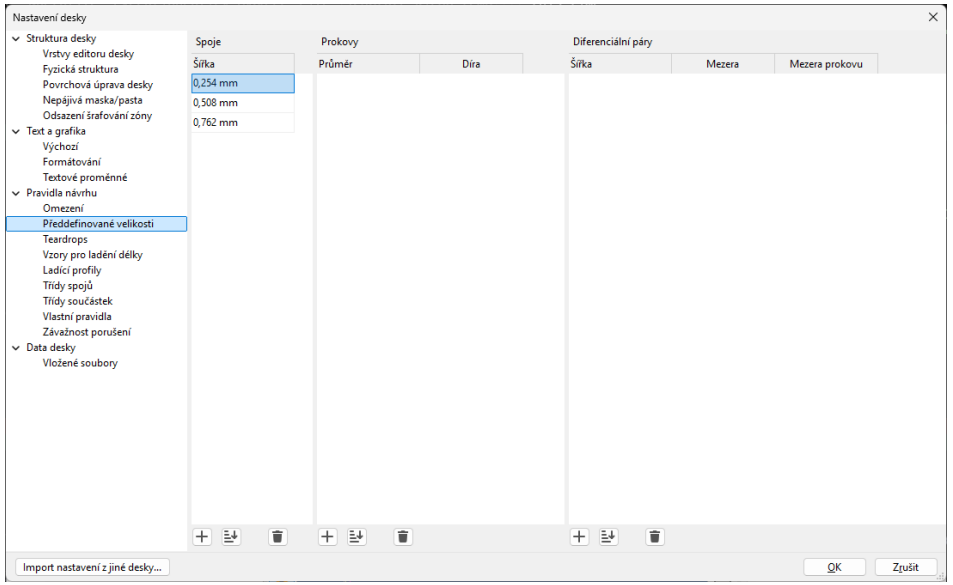
1. Aktivní měděnou vrstvu zvolte v horní liště nebo v panelu **Vzhled**.
2. **PgUp** vybere `F.Cu`, **PgDn** vrstvu `B.Cu`.
3. Nabídka **Vést → Nastavit dvojici vrstev…** určuje vrstvy, mezi kterými při trasování přepíná klávesa **V**.



Pozor: spoje na `F.Cu` a `B.Cu` nejsou elektricky propojené, dokud je nespojí průchozí ploška nebo prokov.

Šířka spoje: třída sítě a vlastní volba

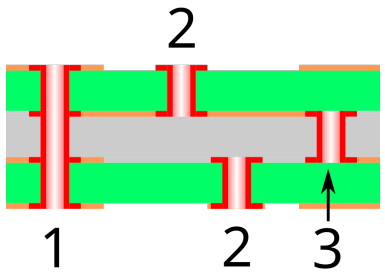
1. Pro běžné trasování ponechte **Použít šířku třídy spoje**. Síť ve třídě `POWER` tak použije její výchozí šířku.
2. Jinou hodnotu zvolte v horní liště nebo přes **pravé tlačítko → Vybrat šířku spoje**.
3. **W** a **Shift+W** procházejí předdefinované šířky; **Q** otevře vlastní rozměry.



Pozor: jiná šířka než ve třídě není sama o sobě chybou DRC, ale nesmí porušit minimum ani vlastní pravidlo. Pro změnu šířky uprostřed spoje trasu ukončete a z jejího konce začněte novou.

Prokov při vedení spoje

1. Během trasování stiskněte **V** nebo použijte **pravé tlačítko → Umístit průchozí prokov**.
2. Kliknutím prokov umístěte; trasování pokračuje na druhé vrstvě aktivní dvojice.
3. Také **PgUp**, **PgDn**, **+** nebo **–** změní vrstvu a vloží prokov. Rozměr se převezme z třídy nebo aktivní předvolby.



Vlevo: běžný průchozí prokov spojující vnější vrstvy.



Modrá: B.Cu (bottom)
Kroužek: prokov
Červená: F.Cu (top)

Prokov je vodivé spojení

Není to obyčejná díra: výrobce pokoví její vnitřní stěnu mědí. U dvouvrstvé DPS tak prokov vodivě spojí `F.Cu` a `B.Cu`.

Ikony pro práci s měděnými zónami



Přidat vyplněnou zónu – pravá lišta, **Ctrl+Shift+Z**. Vytvoří obrys zóny a otevře její nastavení.



Zobrazit výplně zón – levá lišta. Zobrazí vypočítanou měď uvnitř zón.



Zobrazit pouze obrysy zón – levá lišta. Skryje výplň pro přehlednější práci; měď zůstává vypočítaná.

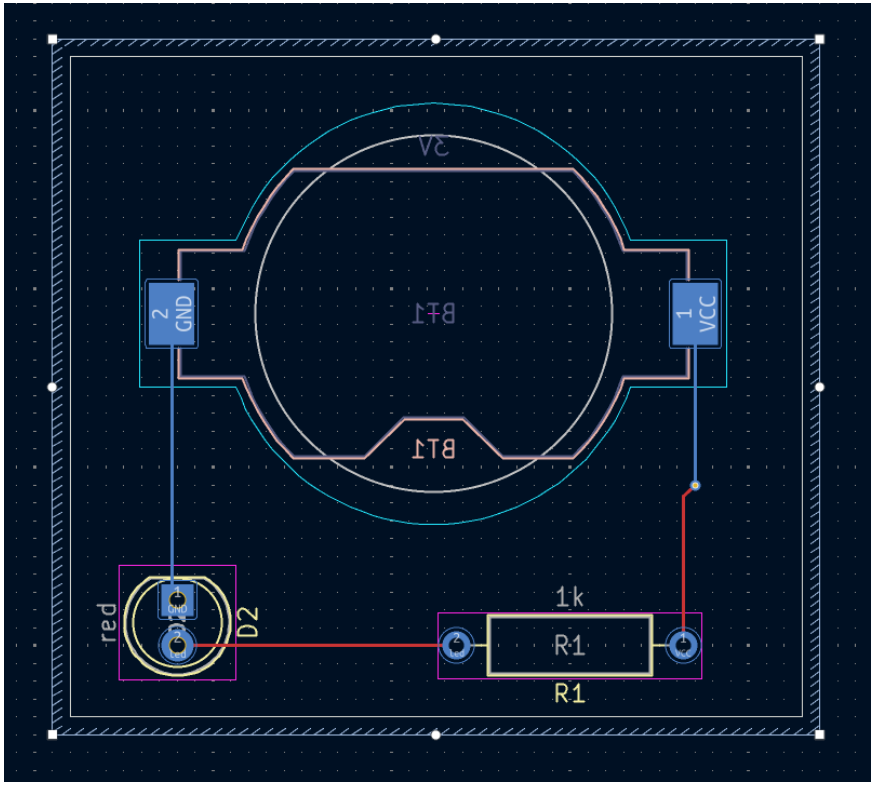


Přidat oblast pravidel – pravá lišta, **Ctrl+Shift+K**. Lze zakázat výplň zón ve vybrané oblasti.

B výplně přepočítá; **Ctrl+B** je odstraní. Ikony zobrazení mění pouze viditelnost, nikoli obsah výrobních dat.

Rozlitá měď: vytvoření zóny

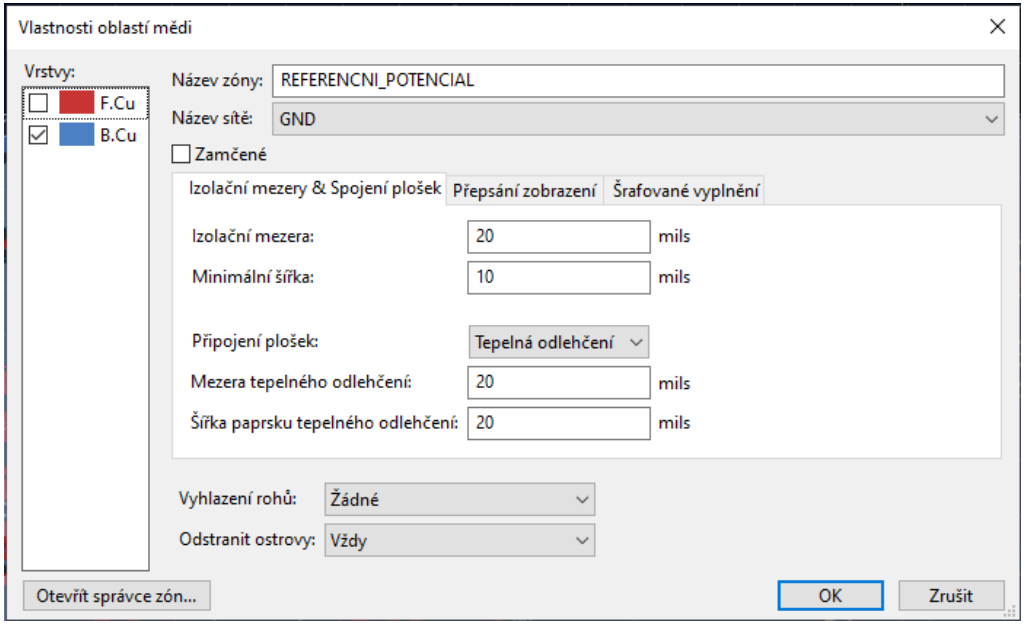
1. Vyberte měděnou vrstvu, např. **B.Cu**.
2. V pravé liště zvolte **Přidat vyplněnou zónu** nebo stiskněte **Ctrl+Shift+Z**.
3. Klikněte na první roh. V dialogu vyberte síť, např. **GND**, a potvrďte **OK**.
4. Klikáním nakreslete obrys zóny; poslední roh potvrďte **dvojklikem**.
5. Stisknutím **B** vytvořte měděnou výplň.



Obrys určuje rozsah zóny; samotný obrys ještě není měď.

Vlastnosti měděné zóny

- Vyberte obrys: **pravé tlačítko → Vlastnosti** nebo **E**.
- **Síť**: určuje elektrické propojení, obvykle GND.
- **Vrstvy**: jedna zóna může mít výplň na více vrstvách.
- **Odstup**: mezera od cizích sítí; platí i návrhová pravidla.
- **Minimální šířka**: nejmenší šířka měděného krčku výplně.

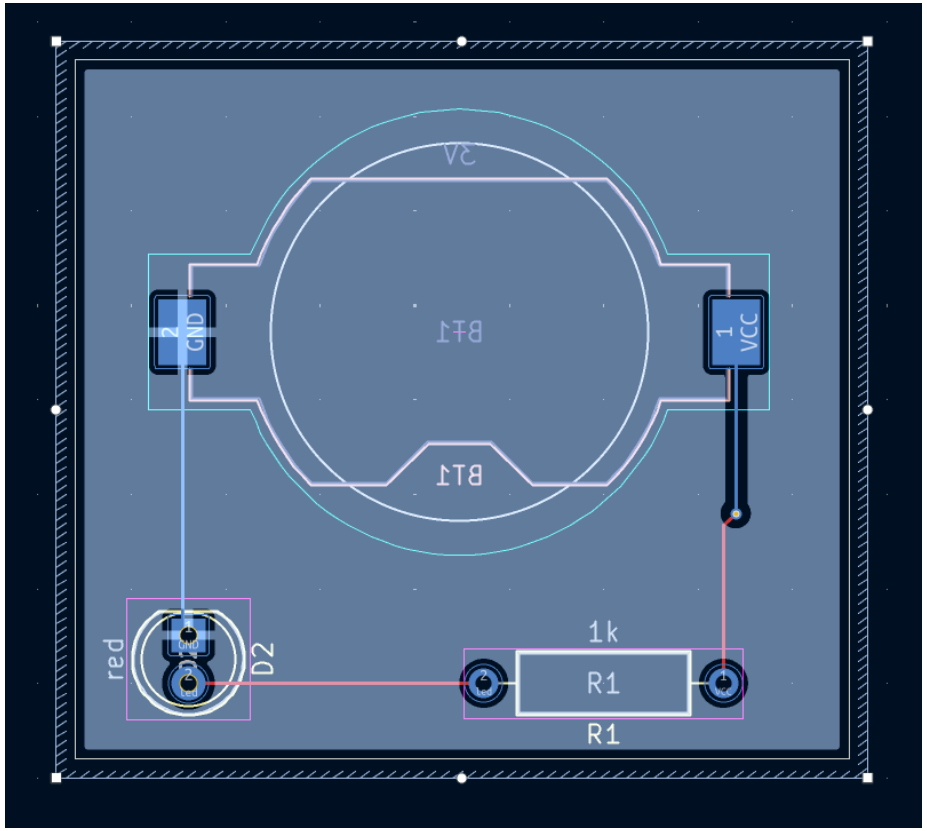


Hodnoty ze snímku nejsou doporučením pro školní desku.

Výplně na různých vrstvách se vytvoří samostatně. Pro jejich vodivé spojení použijte **prokovy nebo průchozí plošky**.

Vyplnění zóny a kontrola výsledku

- **B**: znovu vyplnit všechny zóny; také **Upravit → Vyplnit všechny zóny**.
- **Ctrl+B**: odstranit výplně, obrysy zůstanou.
- Po přesunu součástek, tras nebo změně obrysu výplň **obnovte klávesou B**.
- Skrytí výplně ikonou v levé liště pouze změní zobrazení.
- Vizuálně zkontrolujte propojení a izolované ostrůvky mědi.



Výplň GND zachovává odstup od spojů jiných sítí.

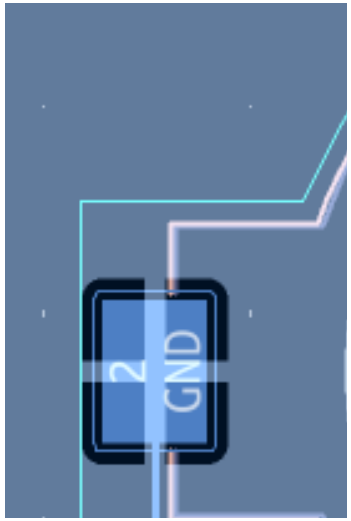
Napojení plošek a měděné ostrůvky

Tepelné můstky Plošku připojí úzkými měděnými paprsky. Omezí odvod tepla při pájení.

Plné připojení Ploška přímo splývá s mědí; při pájení odvádí více tepla.

Bez připojení Zóna se k ploškám nepřipojí ani při stejné síti.

Odstranit ostrůvky Odstraní izolované části výplně podle zvoleného nastavení. Výsledek vždy zkontrolujte.

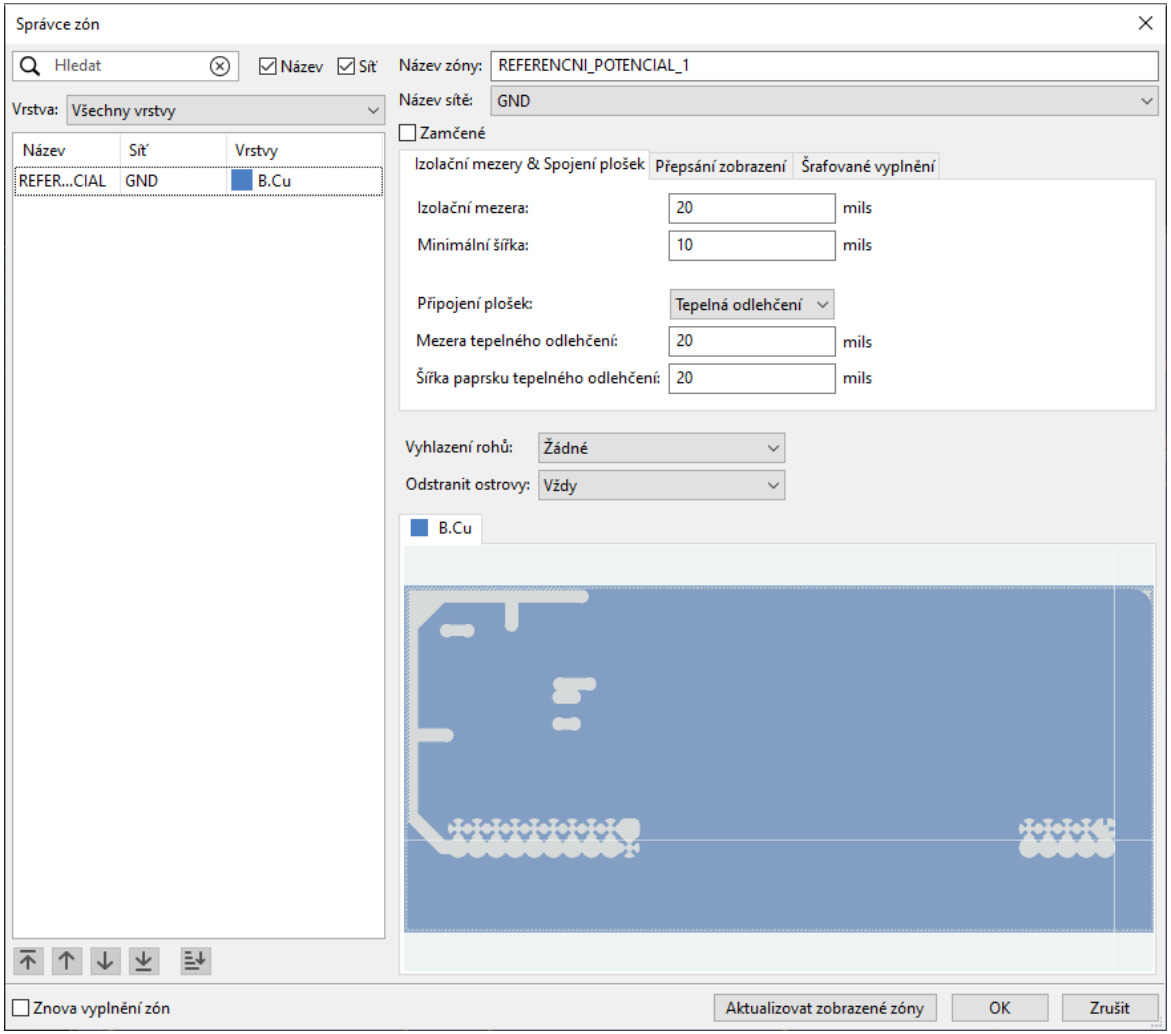


Detail plošky GND s tepelnými můstky.

Ve vlastnostech zóny nastavíte **mezeru kolem plošky** a **šířku můstků**. Příliš úzký prostor může zabránit vytvoření připojení.

Správce zón: společný přehled

- Otevřete **Nástroje → Správce zón…**
- Také tlačítkem **Otevřít správce zón…** ve vlastnostech zóny.
- Vlevo: seznam a pořadí zón.
- Vpravo: nastavení a náhled výplně.



Správce zón: úpravy a potvrzení

1. V seznamu vyberte zónu podle **názvu, sítě a vrstvy**. Seznam lze filtrovat.
2. Vpravo upravte její nastavení; u vícevrstvé zóny přepínejte záložky vrstev náhledu.
3. **Aktualizovat zobrazené zóny** přepočítá náhled. Změny tím ještě nepotvrdíte do desky.
4. Zapněte **Znova vyplnění zón**, pokud chcete po potvrzení znovu vyplnit zóny desky.
5. **OK** změny použije; **Zrušit** je zruší. Bez přepočtu při potvrzení stiskněte v editoru **B**.

Kdy správce pomůže?

Při více napájecích sítích, zónách na několika vrstvách nebo hledání zóny, jejíž nastavení či prioritu potřebujete změnit.

Priority a úprava obrysu zón

- V **KiCad 10** se priority pohodlně řídí pořadím ve Správci zón: **výše v seznamu = vyšší priorita**.
- Pořadí změňte přetažením řádku nebo tlačítky se šipkami. Zóna s vyšší prioritou se vyplní první; nižší jí ustoupí.
- Příklad: menší zóna **+5V** má přednost před celoplošnou zónou **GND** na stejné vrstvě.
- Obrys upravíte výběrem a tažením jeho rohových či hranových úchytů.
- Pro otvor ve výplni použijte **pravé tlačítko → Zóny → Přidat výřez zóny**. Potom stiskněte **B**.

Poznámka ke kontrole DRC

DRC ověřuje také chybějící propojení a odstupy mědi. Samotné přiřazení sítě GND nezaručuje, že jsou všechny části rozlité mědi skutečně propojené.

Téma

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Ohraničení DPS
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
   - Rozlitá měď
2. Nepájivá maska a potisk
   - Úpravy nepájivé masky
   - Úpravy potisku
3. Generování výrobních podkladů
   - Kontrola pravidel návrhu (DRC)

Nepájivá maska: co už obsahují pouzdra

- Nepájivá maska chrání povrch mědi a omezuje nežádoucí rozlévání pájky.
- **Běžné pájecí plošky součástek mají otvor v masce již definovaný v pouzdře.** Není nutné je ručně odkrývat.
- U SMD plošky je otvor obvykle na straně plošky; průchozí pájecí ploška jej má standardně na obou stranách.

F.Mask	Otvory v masce na přední straně (top).
B.Mask	Otvory v masce na zadní straně (bottom).
F.Paste / B.Paste	Otvory šablony pro pájecí pastu; jiný účel.

Jak číst vrstvy masky

Nakreslená plocha ve vrstvě Mask znamená **odkrytí povrchu**, nikoli přidání ochranného laku.

Odkrytí vlastní měděné plochy

1. Nejprve vytvořte vodivou plochu na **F.Cu** nebo **B.Cu**, např. ploškou vlastního pouzdra nebo zónou přiřazenou správné síti.
2. Pro odkrytí na horní straně vyberte **F.Mask**; pro spodní stranu **B.Mask**.
3. Použijte ikonu **Kreslit obdélníky** nebo **Umístit → Obdélník**. Nakreslete oblast, kterou chcete odkrýt.
4. Vyberte tvar: **pravé tlačítko → Vlastnosti** nebo **E**. Ověřte vrstvu Mask a nastavte **plnou výplň**, aby se odkryl celý vnitřek.
5. Zkontrolujte polohu a rozměry otvoru vůči mědi. Otvor nesmí nechtěně odkrýt sousední spoje.

Například dotykový kontakt

Měděná plocha vytváří elektrický kontakt, tvar v masce nad ní zpřístupní jeho povrch. Samotná kresba v Mask žádnou měď nevytvoří. Do Paste otvor pro takový kontakt běžně nepřidávejte.

Maska: kontrola odkrytých míst

- Zapněte zobrazení příslušné vrstvy **Mask** spolu s mědí a prohlédněte obrysy otvorů.
- Ve **3D prohlížeči** ověřte, které plochy jsou skutečně odkryté a které chrání maska.
- Otvor u plošky lze upravit jejím nastavením **rozšíření nepájivé masky**. Kladná hodnota otvor zvětšuje, záporná zmenšuje.
- Základní plošky obvykle ponechte beze změny; rozšíření přizpůsobte pokynům výrobce.

Prokov nemusí být odkrytý

Prokov může být zakryt maskou (tenting). Jeho pokovená stěna přesto vodivě propojuje vrstvy; zakrytí maskou elektrické spojení neruší.

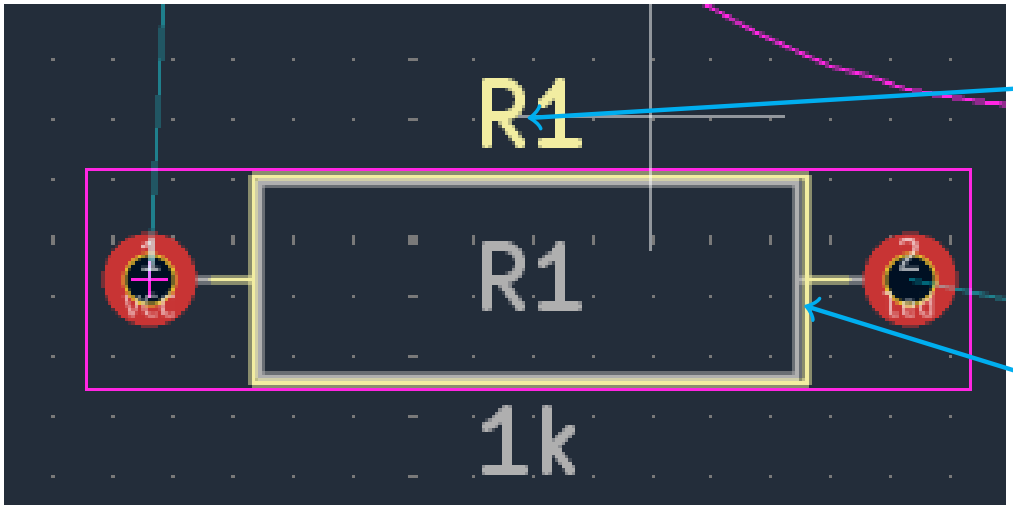
Potisk a viditelnost referencí součástek

- Potisk na přední straně je ve vrstvě **F.Silkscreen**, na zadní ve **B.Silkscreen**.
- Reference, např. **R12, C3, U1**, jednoznačně propojují součástku se schématem a kusovníkem.
- **Reference musí zůstat čitelné i po osazení.** Umístěte je vedle součástky, nikoli pod její tělo; musí být jasné, ke které součástce patří.
- Nepřekrývejte jiné texty, pájecí plošky ani otvory v masce. Ponechte rezervu od okraje desky.

Reference má přednost před hodnotou

Při nedostatku místa lze hodnotu součástky v potisku skrýt. Referenci raději přesuňte. Text ve vrstvě F.Fab nebo B.Fab není výrobní potisk.

Potisk pouzdra a reference: ukázka



Reference R1
Označení konkrétní součástky ve schématu.

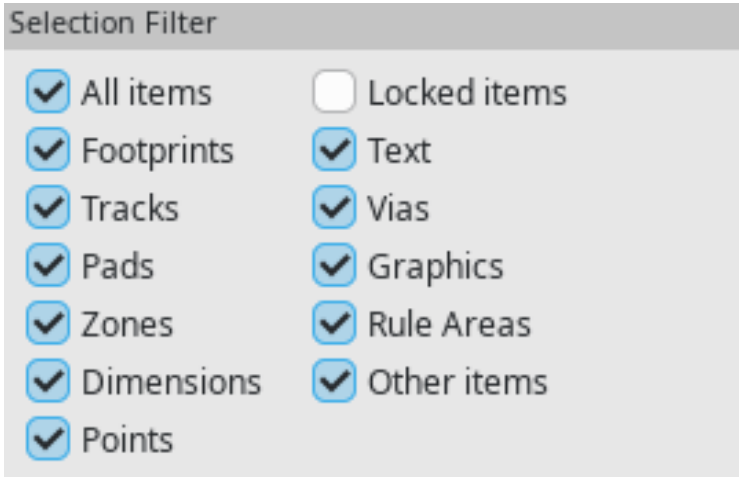
Potisk pouzdra
Obrys těla součástky a případně značka polarity.

- V této ukázce jsou **žlutý obrys i žlutá reference** ve vrstvě **F.Silkscreen**; obojí se vytiskne na desku.
- Šedé texty uvnitř a pod pouzdrem jsou pomocné údaje ve **F.Fab**. Do potisku nepatří, pokud je do něj výslovně nepřesunete.

Obrys může zakrýt osazená součástka; reference musí zůstat čitelná vedle ní.

Přesouvání popisků: filtr výběru

1. Vpravo dole v panelu **Filtr výběru** vypněte **Všechny položky** a ponechte pouze **Text**.
2. Výběr **pouzder** musí být vypnutý. Snáze tak uchopíte referenci místo celé součástky.
3. Najeďte nad text: **pravé tlačítko → Přesunout** nebo **M**. Kliknutím potvrďte novou polohu.
4. **R** otočí text; **E** nebo **pravé tlačítko → Vlastnosti** otevře jeho nastavení.

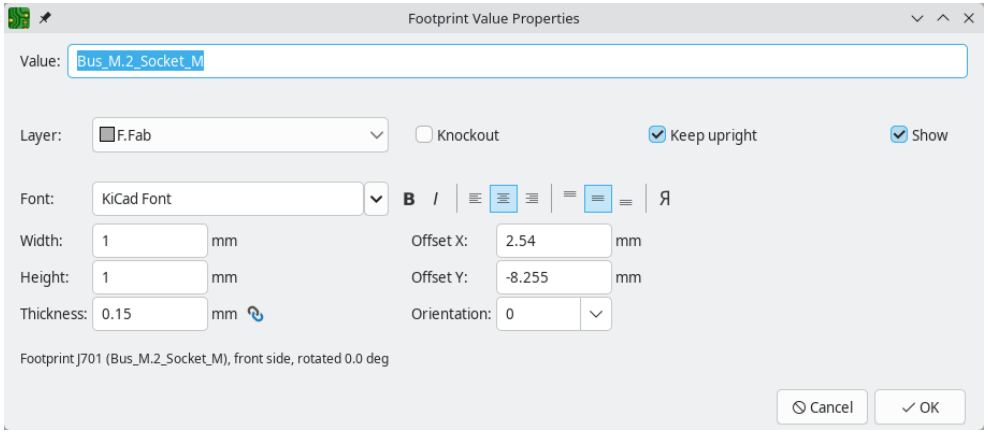


Ukázka panelu: pro práci s popisky ponechte jen Text.

Po úpravách znovu povolte ostatní typy objektů. Filtr mění možnost výběru, nikoli zobrazení nebo obsah desky.

Vlastnosti popisku a čitelnost potisku

- Ve vlastnostech pole zkontrolujte **Zobrazit**, správnou vrstvu potisku a natočení.
- Ověřte také viditelnost vrstvy a referencí v panelu **Vzhled**. Zobrazení skrytých polí v editoru je jen pomůcka.



Dialog pole hodnoty; reference má obdobné nastavení. Pro potisk zvolte Silkscreen místo F.Fab.

Co bude vidět na hotové desce?

Reference musí být povolená a ve vrstvě potisku, mimo tělo součástky i odkrytou měď. Ověřte to v 3D pohledu a později ve výrobních podkladech.

Téma

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Ohraničení DPS
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
   - Rozlitá měď
2. Nepájivá maska a potisk
   - Úpravy nepájivé masky
   - Úpravy potisku
3. Generování výrobních podkladů
   - Kontrola pravidel návrhu (DRC)

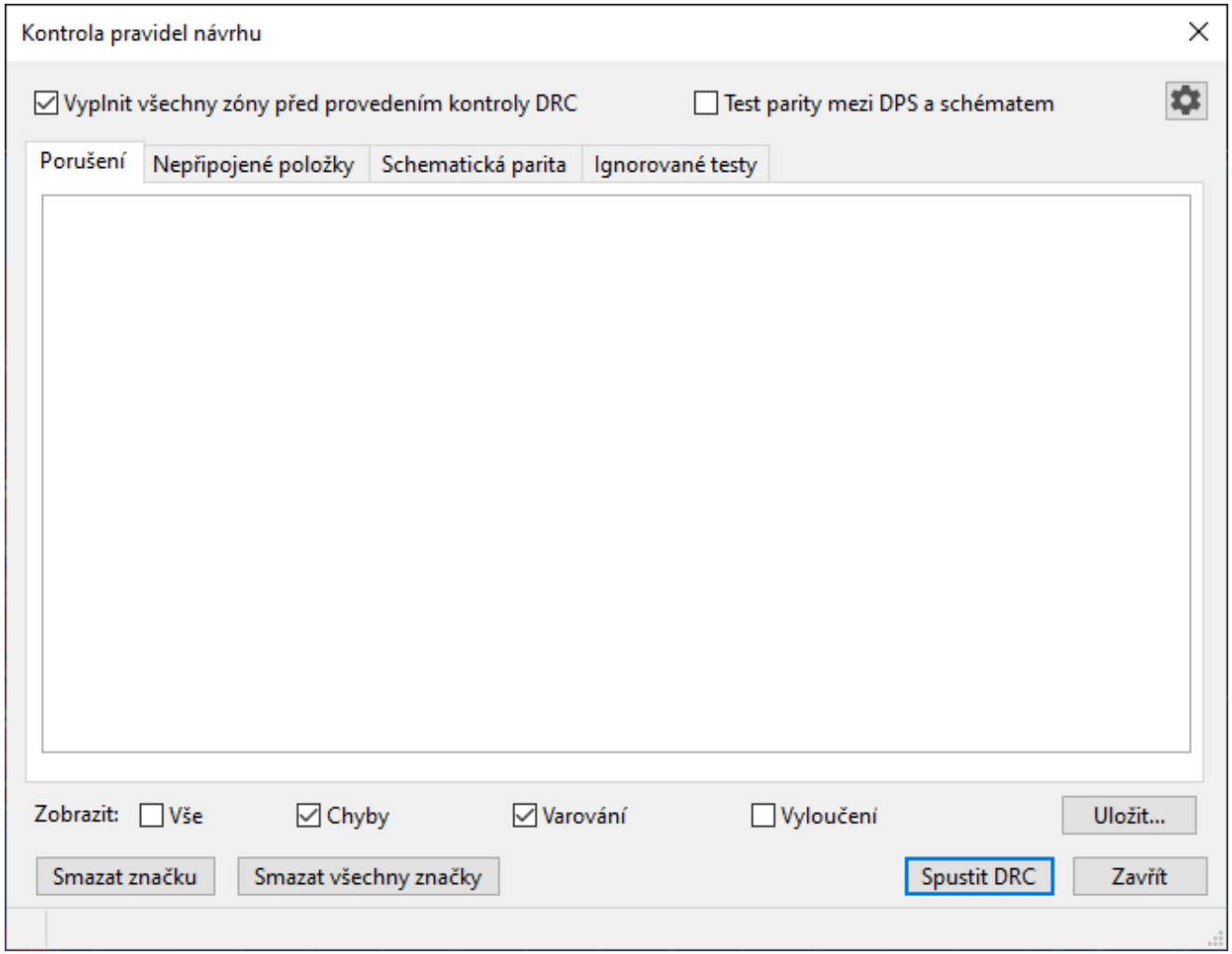
Spuštění kontroly pravidel návrhu

1. Po dokončení návrhu uložte desku pomocí **Ctrl+S**. Ověřte, že je aktuální vůči schématu.
2. Zvolte **Inspekce → Kontrola návrhových pravidel…** nebo klikněte na ikonu v horní liště.
3. Ponechte zapnuté **znovuvyplnění všech zón před kontrolou**.
4. V projektu zapněte také **kontrolu shody DPS se schématem**.
5. Stiskněte **Spustit DRC** (**Run DRC**) a vyčkejte na dokončení.



Kontrola pravidel návrhu (DRC)

Okno kontroly DRC



Okno otevřené před spuštěním: prázdný seznam ještě neznamená bezchybný návrh.

DRC: kde hledat výsledky

Porušení Zkraty, nedostatečné odstupy, neplatný obrys, nevhodné rozměry nebo problémy potisku podle nastavených pravidel.

Nepropojené položky Plošky a další objekty stejné sítě, které dosud nejsou vodivě spojené.

Schématická parita Rozdíly mezi schématem a DPS; kontrola je dostupná při práci se schématem v projektu.

Ignorované testy Kontroly vypnuté v nastavení. Prázdný seznam porušení nemusí znamenat, že byly provedeny všechny testy.

Chyby, varování a výjimky

Spodní přepínače filtrují zobrazené výsledky. Zkontrolujte **chyby i varování**; jejich skrytí problém neopraví. DRC posuzuje návrh podle nastavených pravidel, nenahrazuje ověření funkce obvodu.

DRC: oprava a opakovaná kontrola

1. Rozbalte nález a přečtěte jeho popis i dotčené objekty.
2. Vyberte nález nebo objekt. Při zapnutém propojení výběru s editorem se problematické místo zobrazí na desce.
3. Opravte příčinu: například dokončete spoj, zvětšete odstup, upravte obrys nebo přesuňte potisk.
4. Spusťte **DRC znovu**. Opakujte, dokud nezůstanou nevyřešené chyby; každé varování posuďte.
5. Volbou **Uložit…** (**Save…**) lze uložit zprávu o kontrole. Desku uložte samostatně pomocí **Ctrl+S**.

Odstranění značky není oprava

Delete Marker pouze smaže značku do dalšího běhu DRC. Výjimky a vypnutí testů používejte jen pro vědomě posouzené případy, ideálně s komentářem.